

Dérivation

Dérivabilité

Exercice 1 [01354] [correction]

a) $x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3}$ b) $x \mapsto (x^2 - 1) \arccos x^2$

Exercice 2 [00736] [correction]

Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

a) $x \mapsto x|x|$
b) $x \mapsto \frac{x}{|x|+1}$

Exercice 3 [00247] [correction]

Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

a) $f : x \mapsto \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ b) $g : x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Exercice 4 [01355] [correction]

Après avoir déterminer le domaine d'existence, calculer les dérivées des fonctions suivantes :

a) $x \mapsto \frac{\arctan x}{x^2+1}$ b) $x \mapsto \frac{1}{(x+1)^2}$ c) $x \mapsto \frac{\sin x}{(\cos x+2)^4}$

Exercice 5 [00737] [correction]

Après avoir déterminer le domaine d'existence, calculer les dérivées des fonctions suivantes :

a) $x \mapsto x^x$ b) $x \mapsto (\operatorname{ch} x)^x$ c) $x \mapsto \ln |x|$

Exercice 6 [00249] [correction]

Calculer les dérivées des fonctions suivantes

$$f_1(x) = \arctan e^x, f_2(x) = \arctan(\operatorname{sh} x) \text{ et } f_3(x) = \arctan \operatorname{th} \frac{x}{2}$$

Qu'en déduire ?

Exercice 7 [01356] [correction]

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on considère les fonctions

$$f_\lambda : x \mapsto \frac{x + \lambda}{x^2 + 1}$$

a) Montrer que les tangentes en 0 aux fonctions f_λ sont parallèles.
b) Observer que les tangentes en 1 sont concourantes.

Exercice 8 [01357] [correction]

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un point de I qui n'en soit pas une extrémité. Si le rapport

$$\frac{1}{2h} (f(a+h) - f(a-h))$$

admet une limite finie quand h tend vers 0, celle-ci est appelée dérivée symétrique de f en a .

a) Montrer que, si f est dérivable à droite et à gauche en a , elle admet une dérivée symétrique en a .
b) Que dire de la réciproque ?

Exercice 9 [01358] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $a \in \mathbb{R}$. Etudier

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a}$$

Exercice 10 [01359] [correction]

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

On définit une fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par : $g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } x \in [0, 1/2] \\ f(2x-1) & \text{sinon} \end{cases}$.

A quelle condition(s) la fonction g est-elle dérivable ?

Exercice 11 [01360] [correction]

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction dérivable.

Montrer que $|f| : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en tout point où f ne s'annule pas et exprimer sa dérivée.

Dérivée d'ordre n

Exercice 12 [00743] [\[correction\]](#)

Calculer la dérivée n ème de

a) $x \mapsto \sin x e^x$ b) $x \mapsto \cos^3 x$

Exercice 13 [01362] [\[correction\]](#)

Calculer la dérivée n ème de

a) $x \mapsto x^2(1+x)^n$ b) $x \mapsto (x^2+1)e^x$.

Exercice 14 [01364] [\[correction\]](#)

Calculer de deux façons la dérivée n ème de $x \mapsto x^{2n}$.

En déduire une expression de

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Exercice 15 [01361] [\[correction\]](#)

Calculer la dérivée n ème de

$$x \mapsto \frac{1}{1-x}, x \mapsto \frac{1}{1+x} \text{ puis } x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$$

Exercice 16 [01363] [\[correction\]](#)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = e^{x\sqrt{3}} \sin x$. Montrer que

$$f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right)$$

Exercice 17 [00254] [\[correction\]](#)

Montrer que la dérivée d'ordre n de $x^{n-1}e^{1/x}$ est

$$(-1)^n x^{-(n+1)} e^{1/x}$$

Exercice 18 [00252] [\[correction\]](#)

Soit $f : x \mapsto \arctan x$.

a) Montrer que pour tout $n \geq 1$

$$f^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n(f(x)) \sin(nf(x) + n\pi/2)$$

b) En déduire les racines de $f^{(n)}$ pour $n \geq 1$.

Applications de la dérivation

Exercice 19 [01383] [\[correction\]](#)

Etablir les inégalités suivantes :

a) $\forall x \in]-1, +\infty[, \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$

b) $\forall x \in \mathbb{R}^+, e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 20 [01402] [\[correction\]](#)

Soit $p \in]0, 1]$.

a) Etablir que pour tout $t \geq 0$, on a

$$(1+t)^p \leq 1+t^p$$

b) En déduire que pour tout $x, y \geq 0$,

$$(x+y)^p \leq x^p + y^p$$

Exercice 21 [01366] [\[correction\]](#)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$f(0) = -1 \text{ et } \lim_{+\infty} f = +\infty$$

Montrer que si f s'annule au moins deux fois alors f' aussi.

Exercice 22 [01365] [\[correction\]](#)

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$$

Exercice 23 [01367] [\[correction\]](#)

Soit $f : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \sqrt{\sin x} + x$$

Justifier que f réalise une bijection vers un intervalle à préciser, puis que f^{-1} est continue et dérivable sur cet intervalle.

Exercice 24 Centrale MP [00360] [\[correction\]](#)

Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ vérifiant

$$f \circ f = f$$

Théorème de Rolle

Exercice 25 [01370] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose que f' ne s'annule pas. Montrer que f ne peut être périodique.

Exercice 26 [01371] [correction]

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $x \in]0, 1[$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 27 [01372] [correction]

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^n$ s'annulant en $n + 1$ points distincts de I .

- a) Montrer que la dérivée n ème de f s'annule au moins une fois sur I .
- b) Soit α un réel. Montrer que la dérivée $(n - 1)$ ème de $f' + \alpha f$ s'annule au moins une fois sur I .
(indice : on pourra introduire une fonction auxiliaire.)

Exercice 28 [01376] [correction]

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a < b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction n fois dérivable. Montrer que si

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0 \text{ et } f(b) = 0$$

alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

Exercice 29 [00256] [correction]

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et vérifiant $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$. Montrer que la dérivée de f s'annule.

Exercice 30 [01373] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = +\infty$$

Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 31 [01374] [correction]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que

$$\lim_{+\infty} f = f(0)$$

Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 32 [01377] [correction]

Soit $a > 0$ et f une fonction réelle continue sur $[0, a]$ et dérivable sur $]0, a[$. On suppose

$$f(0) = 0 \text{ et } f(a)f'(a) < 0$$

Montrer qu'il existe $c \in]0, a[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 33 [01380] [correction]

Soit $a > 0$ et $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que

$$f(0) = f(a) = 0 \text{ et } f'(0) = 0$$

- a) Montrer que la dérivée de $x \mapsto f(x)/x$ s'annule sur $]0, a[$.
- b) En déduire qu'il existe un point autre que l'origine en lequel la tangente à f passe par l'origine.

Exercice 34 [01378] [correction]

[Règle de L'Hôpital]

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables. On suppose que

$$\forall x \in [a, b], g'(x) \neq 0$$

- a) Montrer que $g(a) \neq g(b)$.
- b) Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Exercice 35 [01375] [correction]

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable vérifiant

$$f(a) = f(b) = 0 \text{ et } f'(a) > 0, f'(b) > 0$$

Montrer qu'il existe $c_1, c_2, c_3 \in]a, b[$ tels que $c_1 < c_2 < c_3$ et

$$f'(c_1) = f'(c_2) = f'(c_3) = 0$$

Théorème des accroissements finis

Exercice 36 [01381] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

Montrer que

$$\forall x > 0, \exists c > 0, f(x) - f(-x) = x(f'(c) + f'(-c))$$

Exercice 37 [01382] [correction]

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, a + 2h]$ (avec $a \in \mathbb{R}$ et $h > 0$).

Montrer

$$\exists c \in]a, a + 2h[, f(a + 2h) - 2f(a + h) + f(a) = h^2 f''(c)$$

(indice : introduire $\varphi(x) = f(x + h) - f(x)$.)

Exercice 38 [01384] [correction]

A l'aide du théorème des accroissements finis déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x+1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}} \right)$$

Exercice 39 [01385] [correction]

Montrer que

$$\forall x > 0, \frac{1}{1+x} < \ln(1+x) - \ln(x) < \frac{1}{x}$$

En déduire, pour $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p}$$

Exercice 40 [01386] [correction]

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable.

Montrer que f est lipschitzienne si, et seulement si, sa dérivée est bornée.

Exercice 41 X MP [01341] [correction]

Soit $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose de $f(x) \rightarrow \ell$ et $xf'(x) \rightarrow \ell'$ quand $x \rightarrow 0$.

Que dire de ℓ' ?

Exercice 42 X PC [00727] [correction]

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \in \mathbb{R}$.

a) Si f'' est bornée, que dire de $f'(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$?

b) Le résultat subsiste-t-il sans l'hypothèse du a) ?

Classe d'une fonction

Exercice 43 [01387] [correction]

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que f est lipschitzienne.

Exercice 44 [01388] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et périodique.

Montrer que f est lipschitzienne.

Théorème du prolongement $\mathcal{C}^1$

Exercice 45 [01389] [correction]

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est

de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 46 [01390] [correction]

Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que la fonction $f_n : x \mapsto \begin{cases} x^{n+1} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 47 [01368] [correction]

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f'(0) = 0$.

Montrer qu'il existe $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) = g(x^2)$$

Exercice 48 [01369] [correction]

Soit α un paramètre réel. On désire résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$E : xy' = \alpha y$$

On considère $x \mapsto y(x)$ une solution de E sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et $\mathbb{R}^{-\star}$.

a) Donner l'expression de $y(x)$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et sur $\mathbb{R}^{-\star}$.

On notera C^+ et C^- les constantes réelles permettant d'exprimer $y(x)$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et $\mathbb{R}^{-\star}$.

b) A quelles conditions sur les constantes C^+ et C^- , est-il possible de prolonger y par continuité en 0 ?

On distinguera trois cas, selon que $\alpha < 0$, $\alpha = 0$ ou $\alpha > 0$.

c) Pour $\alpha > 0$, à quelles conditions sur les constantes C^+ et C^- la fonction prolongée y est-elle dérivable en 0 ?

On distinguera trois cas, selon que $0 < \alpha < 1$, $\alpha = 1$ ou $\alpha > 1$.

d) Résumer l'étude précédente en donnant la solution générale de E sur $\mathbb{R}$ en fonction de α .

Convexité

Exercice 49 [01391] [correction]

Soient f et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications telles que f soit convexe et g soit à la fois convexe et croissante. Montrer que $g \circ f$ est convexe.

Exercice 50 [01392] [correction]

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue strictement décroissante et convexe. Etudier la convexité de la fonction $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$.

Exercice 51 [01393] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe strictement croissante. Montrer que f tend vers $+\infty$ en $+\infty$.

Exercice 52 [01394] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et bornée. Montrer que f est constante.

Exercice 53 [01395] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application convexe et majorée. Montrer que f est constante. La conclusion subsiste-t-elle pour $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$?

Exercice 54 [01396] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Montrer que f est continue.

Exercice 55 [01397] [correction]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

a) On suppose $f \xrightarrow{+\infty} 0$. Montrer que f est positive.

b) On suppose que f présente une asymptote en $+\infty$.

Etudier la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

Exercice 56 Centrale MP [02487] [correction]

Soit

$$f : t \in]-\infty, 1/4[\setminus \{0\} \mapsto \frac{1}{t\sqrt{1-4t}} - \frac{1}{t}$$

a) Montrer que f se prolonge en une fonction de $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -\infty, 1/4[$.

b) Tracer le graphe de f à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

c) Etudier la concavité du graphe.

Exercice 57 X MP [03049] [correction]

Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

a) On suppose que, pour tout $(x, y) \in I^2$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

Montrer que f est convexe.

b) On suppose qu'il existe un réel M tel que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x+y) + f(x-y) - 2f(x)| \leq My^2$$

Montrer que f est dérivable.

Indice : Considérer $x \mapsto f(x) \pm Mx^2/2$.

Exercice 58 [03155] [correction]

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, concave et vérifiant $f(0) \geq 0$. Montrer que f est sous-additive i.e.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^+, f(x+y) \leq f(x) + f(y)$$

Inégalités de convexité

Exercice 59 [01398] [correction]

Observer les inégalités suivantes par un argument de convexité.

a) $\forall x \in [0, \pi/2], \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ b) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \geq 0, x^{n+1} - (n+1)x + n \geq 0$

Exercice 60 [01399] [correction]

Montrer que $f :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \ln(\ln x)$ est concave.

En déduire

$$\forall (x, y) \in]1, +\infty[^2, \ln \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{\ln x \cdot \ln y}$$

Exercice 61 [01400] [correction]

Montrer

$$\forall x_1, \dots, x_n > 0, \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Exercice 62 [01401] [correction]

Soient $p, q > 0$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Montrer que pour tout $a, b > 0$ on a

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab$$

Exercice 63 [03172] [correction]

Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $t \in]0, 1[$. Montrer

$$a^t b^{1-t} \leq ta + (1-t)b$$

Exercice 64 [01404] [correction]

[Inégalité de Hölder]

Soient $p, q > 0$ tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

a) En exploitant la concavité de $x \mapsto \ln x$, établir que pour tout $a, b \in \mathbb{R}^+$, on a

$$\sqrt[p]{a} \sqrt[q]{b} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$$

b) Soient $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}^+$, déduire de ce qui précède :

$$\frac{a_1 b_1}{\sqrt[p]{a_1^p + a_2^p} \sqrt[q]{b_1^q + b_2^q}} \leq \frac{1}{p} \frac{a_1^p}{a_1^p + a_2^p} + \frac{1}{q} \frac{b_1^q}{b_1^q + b_2^q}$$

c) Conclure que

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 \leq \sqrt[p]{a_1^p + a_2^p} \sqrt[q]{b_1^q + b_2^q}$$

d) Plus généralement, établir que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ on a :

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n a_i^p} \sqrt[q]{\sum_{i=1}^n b_i^q}$$

Exercice 65 [01403] [correction]

a) Montrer que $x \mapsto \ln(1 + e^x)$ est convexe sur $\mathbb{R}$

b) Etablir

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{+*}, 1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (1 + x_k) \right)^{1/n}$$

c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}^{+*}$, l'inégalité :

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) \right)^{1/n}$$

Exercice 66 X MP [02945] [correction]

Soient $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ des réels positifs.

Montrer que $(x_1 \dots x_n)^{1/n} + (y_1 \dots y_n)^{1/n} \leq ((x_1 + y_1) \times \dots \times (x_n + y_n))^{1/n}$.

Etude graphique d'une fonction

Exercice 67 [01405] [correction]

Etudier la fonction

$$f : x \mapsto x\sqrt{1-x^2}$$

afin d'en réaliser la représentation graphique.

Exercice 68 [01406] [\[correction\]](#)

Etudier la fonction

$$f : x \mapsto x^2 e^{-x}$$

en vu d'en réaliser la représentation graphique.

Exercice 69 [01407] [\[correction\]](#)Etudier la fonction $f : x \mapsto \frac{2 \ln x + 3}{x}$ en vu d'en réaliser la représentation graphique.**Exercice 70** [01408] [\[correction\]](#)

Etudier la fonction

$$f : x \mapsto \frac{x^2 + x}{|x| + 1}$$

en vu d'en réaliser la représentation graphique.

Exercice 71 [01409] [\[correction\]](#)Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

Montrer que f admet un point d'inflexion.Etudier les branches infinies de la courbe représentative de f et en donner l'allure.

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - x^3}$ est définie et continue sur $] -\infty, 1]$.

Par opérations, f est dérivable sur $] -\infty, 0[\cup] 0, 1[$.

Quand $h \rightarrow 0^+$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \sqrt{1 - h} \rightarrow 1$$

et quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} \rightarrow -1$$

f n'est pas dérivable en 0 mais y admet un nombre dérivée à droite et à gauche.

Quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\sqrt{-h - 2h^2 - h^3}}{h} \rightarrow -\infty$$

f n'est pas dérivable en 1, il y a une tangente verticale.

b) $f(x) = (x^2 - 1) \arccos x^2$ est définie et continue sur $[-1, 1]$.

Par opération f est dérivable sur $] -1, 1[$.

Quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = (2-h) \arccos((1+h)^2) \rightarrow 0$$

f est dérivable en 1 et $f'(1) = 0$.

Par parité, f est aussi dérivable en -1 et $f'(-1) = 0$.

Exercice 2 : [énoncé]

a) $f(x) = x|x|$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0^+$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \rightarrow 0$$

et quand $h \rightarrow 0^-$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = -h \rightarrow 0$$

f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

b) $f(x) = \frac{x}{|x|+1}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{1}{|h| + 1} \rightarrow 1$$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 1$.

Exercice 3 : [énoncé]

a) f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \sin \frac{1}{h}$$

n'a pas de limite donc f n'est pas dérivable en 0.

b) g est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Par opérations, g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $h \rightarrow 0$,

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = h \sin \frac{1}{h} \rightarrow 0$$

donc g est dérivable en 0 et $g(0) = 0$.

Exercice 4 : [énoncé]

a) $x \mapsto \frac{\arctan x}{x^2+1}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$,

$$\left(\frac{\arctan x}{x^2+1} \right)' = \frac{1 - 2x \arctan x}{(x^2+1)^2}$$

b) $x \mapsto \frac{1}{(x+1)^2}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$\left(\frac{1}{(x+1)^2} \right)' = \frac{-2}{(x+1)^3}$$

c) $x \mapsto \frac{\sin x}{(\cos x + 2)^4}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$,

$$\left(\frac{\sin x}{(\cos x + 2)^4} \right)' = \frac{\cos x}{(\cos x + 2)^4} + \frac{4 \sin^2 x}{(\cos x + 2)^5} = \frac{4 + 2 \cos x - 3 \cos^2 x}{(\cos x + 2)^5}$$

Exercice 5 : [énoncé]

a) $x \mapsto x^x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$,

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = (1 + \ln x)x^x$$

b) $x \mapsto (\operatorname{ch} x)^x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$,

$$((\operatorname{ch} x)^x)' = (e^{x \ln \operatorname{ch} x})' = (\ln \operatorname{ch} x + x \operatorname{th} x)(\operatorname{ch} x)^x$$

c) $x \mapsto \ln |x|$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$,

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

Exercice 6 : [énoncé]

$$f_1'(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}, f_2'(x) = \frac{2e^x}{1 + e^{2x}} \text{ et } f_3'(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}$$

On en déduit

$$f_1(x) = \frac{1}{2}f_2(x) + \frac{\pi}{4} = f_3(x) + \frac{\pi}{4}$$

Exercice 7 : [énoncé]

f_λ est dérivable et

$$f_\lambda'(x) = \frac{-x^2 - 2x\lambda + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

a) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $f_\lambda'(0) = 1$ donc les tangentes en 0 sont parallèles.

b) L'équation de la tangente en 1 à f_λ est

$$y = -\frac{\lambda}{2}(x - 1) + \frac{\lambda + 1}{2}$$

ou encore

$$y = -\frac{\lambda}{2}(x - 2) + \frac{1}{2}$$

Ces tangentes concourent au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 1/2.

Exercice 8 : [énoncé]

a) Si $f_d'(a)$ et $f_g'(a)$ existent alors

$$\frac{1}{2h} (f(a+h) - f(a-h)) = \frac{1}{2h} (f(a+h) - f(a)) + \frac{1}{-2h} (f(a-h) - f(a))$$

et donc

$$\frac{1}{2h} (f(a+h) - f(a-h)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} (f_d'(a) + f_g'(a))$$

b) Pour $f(x) = \sqrt{|x|}$, la dérivée symétrique en 0 existe alors que la fonction n'y est pas dérivable ni à droite, ni à gauche.

Exercice 9 : [énoncé]

Quand $x \rightarrow a$,

$$\frac{xf(a) - af(x)}{x - a} = \frac{(x - a)f(a) + a(f(a) - f(x))}{x - a} \rightarrow f(a) - af'(a)$$

Exercice 10 : [énoncé]

g est dérivable sur $[0, 1/2[$ et $]1/2, 1]$.

g est continue en $1/2$ si, et seulement si, $f(1) = f(0)$.

Si tel est le cas,

$$g_g'(1/2) = 2f'(1) \text{ et } g_d'(1/2) = 2f'(0)$$

Finalement g est dérivable si, et seulement si,

$$f(0) = f(1) \text{ et } f'(0) = f'(1)$$

Exercice 11 : [énoncé]

$|f(t)| = \sqrt{f(t)\overline{f(t)}}$ est dérivable par opérations en tout $t \in I$ tel que $f(t) \neq 0$.

$$|f(t)|' = \frac{(f(t)\overline{f(t)})'}{2\sqrt{f(t)\overline{f(t)}}} = \frac{f'(t)\overline{f(t)} + f(t)\overline{f'(t)}}{|f(t)|}$$

Exercice 12 : [énoncé]

a) $\sin x e^x = \operatorname{Im}(e^{(1+i)x})$ donc

$$(\sin x e^x)^{(n)} = \operatorname{Im}((1+i)^n e^{(1+i)x})$$

Or $(1+i)^n e^{(1+i)x} = 2^{n/2} e^{in\pi/4} e^{(1+i)x}$ donc

$$(\sin x e^x)^{(n)} = 2^{n/2} \sin(x + n\pi/4) e^x$$

b) $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$ donc

$$\cos^3 x = \frac{1}{4}(3 \cos x + \cos 3x)$$

On sait $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\pi/2)$ et $(\cos 3x)^{(n)} = 3^n \cos(3x + n\pi/2)$
donc

$$(\cos^3 x)^{(n)} = \frac{1}{4}(3 \cos(x + n\pi/2) + 3^n \cos(3x + n\pi/2))$$

Exercice 13 : [énoncé]

On exploite la formule de Leibniz

a)

$$(x^2(1+x)^n)^{(n)} = \binom{n}{0} x^2 ((1+x)^n)^{(n)} + \binom{n}{1} (x^2)' ((1+x)^n)^{(n-1)} + \binom{n}{2} (x^2)'' ((1+x)^n)^{(n-2)}$$

donc

$$(x^2(1+x)^n)^{(n)} = n!x^2 + 2n.n!x(1+x) + n(n-1)\frac{n!}{2}(1+x)^2$$

b)

$$((x^2+1)e^x)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^2+1)^{(k)} (e^x)^{(n-k)} = (x^2+2nx+n(n-1)+1)e^x$$

Exercice 14 : [énoncé]

D'une part

$$(x^{2n})^{(n)} = \frac{(2n)!}{n!} x^n$$

D'autre part

$$(x^{2n})^{(n)} = (x^n \times x^n)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^n)^{(k)} (x^n)^{(n-k)}$$

et donc

$$(x^{2n})^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{n!}{k!} x^n = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 x^n$$

On en déduit

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$$

Exercice 15 : [énoncé]

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} \text{ et } \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$$

Or

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x}$$

donc

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^{(n)} = \frac{n!}{2(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{2(1+x)^{n+1}}$$

Exercice 16 : [énoncé]

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n=0$: ok

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 0$.

$$f^{(n+1)}(x) = \left(2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right)\right)'$$

donc

$$f^{(n+1)}(x) = 2^n \left(\sqrt{3} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right) + \cos\left(x + \frac{n\pi}{6}\right)\right) e^{x\sqrt{3}}$$

puis

$$f^{(n+1)}(x) = 2^{n+1} \sin\left(x + \frac{(n+1)\pi}{6}\right) e^{x\sqrt{3}}$$

Récurrence établie.

Exercice 17 : [énoncé]

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n=0$: ok.

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 0$.

$$(x^n e^{1/x})^{(n+1)} = (x \cdot x^{n-1} e^{1/x})^{(n+1)} = x (x^{n-1} e^{1/x})^{(n+1)} + (n+1) (x^{n-1} e^{1/x})^{(n)}$$

donc

$$(x^n e^{1/x})^{(n+1)} = x \left((-1)^n x^{-(n+1)} e^{1/x}\right)' + (n+1)(-1)^n x^{-(n+1)} e^{1/x}$$

ce qui donne

$$(x^n e^{1/x})^{(n+1)} = (-1)^{n+1} x^{-(n+2)} e^{1/x}$$

Récurrence établie.

Exercice 18 : [énoncé]a) Par récurrence sur $n \geq 1$.Pour $n = 1$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \text{ et } \cos(f(x)) \sin(f(x) + \pi/2) = \cos^2 \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

Supposons la propriété vérifiée au rang $n \geq 1$

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{n!}{1+x^2} \left[\begin{array}{l} -\sin(f(x)) \sin(nf(x) + n\pi/2) \\ + \cos(nf(x) + n\pi/2) \cos(f(x)) \end{array} \right] \cos^{n-1}(f(x))$$

Or

$$\frac{1}{1+x^2} = \cos^2(f(x))$$

donc

$$f^{(n+1)}(x) = n! \left[\begin{array}{l} \sin(f(x)) \cos(nf(x) + (n+1)\pi/2) \\ + \sin(nf(x) + (n+1)\pi/2) \cos(f(x)) \end{array} \right] \cos^{n+1}(f(x))$$

puis

$$f^{(n+1)}(x) = n! \sin((n+1)f(x) + (n+1)\pi/2) \cos^{n+1}(f(x))$$

Récurrence établie.

b) Puisque $\arctan x \in]-\pi/2, \pi/2[$, $\cos(f(x)) \neq 0$.

Par suite

$$f^{(n)}(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(nf(x) + n\pi/2) = 0$$

et donc

$$f^{(n)}(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{k\pi}{n} - \frac{\pi}{2} \text{ avec } k \in \{1, \dots, n-1\}$$

Au final, les racines de $f^{(n)}$ sont les

$$\cot \frac{k\pi}{n} \text{ avec } k \in \{1, \dots, n-1\}$$

Exercice 19 : [énoncé]a) Soit $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$ définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{x}{1+x}$$

Le tableau des variations de f est alors

x	-1	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow \quad 0 \quad \nearrow$	$+\infty$

On en déduit que f est positive.Soit $g : x \mapsto \ln(1+x) - x/(1+x)$ définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, +\infty[$.

$$g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$$

Le tableau des variations de g est alors

x	-1	0	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow \quad 0 \quad \nearrow$	$+\infty$

On en déduit que g est positive.b) Soit $f : x \mapsto e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2$ définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^+$.

$$f'''(x) = e^x \geq 0$$

On obtient les variations suivantes

x	0	$+\infty$
$f''(x)$	$0 \nearrow$	$+\infty$
$f'(x)$	$0 \nearrow$	$+\infty$
$f(x)$	$0 \nearrow$	$+\infty$

On en déduit que f est positive.**Exercice 20 :** [énoncé]a) Etudions la fonction $\delta : t \mapsto 1 + t^p - (1+t)^p$ définie continue sur $\mathbb{R}^+$ et dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$.On a $\delta(0) = 0$ et pour $t > 0$,

$$\delta'(t) = p(t^{p-1} - (1+t)^{p-1})$$

Puisque $p-1 \leq 0$, $t^{p-1} \geq (1+t)^{p-1}$ et donc $\delta'(t) \geq 0$. On en déduit que pour tout $t \geq 0$, $\delta(t) \geq 0$ puis l'inégalité demandée.b) Pour $x = 0$, l'inégalité est immédiate et pour $x > 0$,

$$(x+y)^p = x^p \left(1 + \frac{y}{x}\right)^p \leq x^p \left(1 + \left(\frac{y}{x}\right)^p\right) = x^p + y^p$$

Exercice 21 : [énoncé]Si f' ne s'annule pas alors f est strictement croissante donc injective. Elle ne s'annule alors qu'une fois.

Si f' ne s'annule qu'une fois alors le tableau de signe de f' est de la forme

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	0	-	+

et le tableau de variation de f est

x	0	α	$+\infty$
$f(x)$	-1	$\searrow$	$\nearrow$

La fonction f ne peut donc s'annuler qu'une fois.

Exercice 22 : [énoncé]

Soit f solution. En dérivant la relation par rapport à x , on obtient :

$$f'(x+y) = f'(x)$$

La fonction f est donc de dérivée constante et par suite f est affine.

De plus la relation $f(0+0) = f(0) + f(0)$ entraîne $f(0) = 0$ et donc f est linéaire.

Inversement : ok.

Exercice 23 : [énoncé]

f est continue et strictement croissante, $f(0) = 0$ et $f(\pi/2) = 1 + \pi/2$ donc f réalise une bijection de $[0, \pi/2]$ vers $[0, 1 + \pi/2]$ et son application réciproque f^{-1} est continue.

f est dérivable sur $]0, \pi/2]$ avec

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}} + 1 > 0$$

donc f^{-1} est dérivable sur $f([0, \pi/2]) = [0, 1 + \pi/2]$.

Etude de la dérivabilité de f^{-1} en 0

Quand $h \rightarrow 0^+$, en posant $x = f^{-1}(h) \rightarrow 0$

$$\frac{f^{-1}(h) - f^{-1}(0)}{h} = \frac{x}{f(x)}$$

Or

$$\frac{x}{f(x)} = \frac{x}{\sqrt{\sin x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x} + o(\sqrt{x}) + x} \sim \sqrt{x} \rightarrow 0$$

donc f^{-1} est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

Exercice 24 : [énoncé]

Si f est solution alors en dérivant $f \circ f = f$ on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f'(x) \times f'(f(x))$$

puis en exploitant à nouveau $f \circ f = f$, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(f(x)) = f'(f(x))^2$$

Puisque la fonction $f' \circ f$ est continue, on peut affirmer que celle-ci est constante égale à 0 ou 1.

Cas $f' \circ f = 0$

La relation $f'(x) = f'(x) \times f'(f(x))$ donne $f'(x) = 0$ et on en déduit que f est constante.

Cas $f' \circ f = 1$

Nous savons que $I = \text{Im} f = f(\mathbb{R})$ est un intervalle non vide.

Puisque $f'(x) = 1$ pour tout $x \in I$, on peut affirmer qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = x + C$ pour tout $x \in I$.

Or on a $f(f(x)) = f(x) + C$ (car $f(x) \in I$) et $f(f(x)) = f(x)$ donc $C = 0$. Ainsi

$$\forall x \in I, f(x) = x$$

Pour conclure, il reste à montrer $I = \mathbb{R}$.

Par l'absurde supposons l'intervalle I majoré et posons $m = \sup I$.

Par continuité de f' et de f en m , on a $f(m) = m$ et $f'(m) = 1$ Puisque $f'(m) = 1$, f prend des valeurs strictement supérieures à $f(m) = m$. Ceci contredit la définition de m .

De même, on obtient qu'il est absurde d'affirmer que I est minoré et donc on conclut $I = \mathbb{R}$.

Finalement, si f est solution alors f est constante ou égale à l'identité.

La réciproque est immédiate.

Notons que sans l'hypothèse classe $\mathcal{C}^1$, de nombreuses fonctions peuvent être solutions comme la suivante

Exercice 25 : [énoncé]

Si f est T -périodique avec $T > 0$ alors en appliquant le théorème de Rolle entre par exemple 0 et T , la dérivée de f s'annule.

Exercice 26 : [énoncé]

Soit $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x$$

φ est dérivable et $\varphi(0) = 0 = \varphi(1)$. Il suffit d'appliquer le théorème de Rolle pour conclure.

Exercice 27 : [énoncé]

a) Notons $a_0 < a_1 < \dots < a_n$ les $n+1$ points où nous savons que f s'annule. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on peut appliquer le théorème de Rolle à f sur $[a_{i-1}, a_i]$. En effet f est continue sur $[a_{i-1}, a_i]$, dérivable sur $]a_{i-1}, a_i[$ et $f(a_{i-1}) = 0 = f(a_i)$. Par le théorème de Rolle, il existe $b_i \in]a_{i-1}, a_i[$ tel que $f'(b_i) = 0$. Puisque $b_1 < a_1 < b_2 < \dots < a_{n-1} < b_n$, les $b_1, \dots, b_n$ sont deux à deux distincts. Ainsi f' s'annule au moins n fois. De même, f'' s'annule au moins $n-1$ fois et ainsi de suite jusqu'à $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois.

b) Considérons $g(x) = f(x)e^{\alpha x}$. g s'annule $n+1$ fois donc g' s'annule au moins n fois. Or $g'(x) = (f'(x) + \alpha f(x))e^{\alpha x}$ donc les annulations de g' sont les annulations de $f' + \alpha f$. Puisque $f' + \alpha f$ s'annule n fois, la dérivée $n-1$ ème de $f' + \alpha f$ s'annule au moins une fois.

Exercice 28 : [énoncé]

En appliquant le théorème de Rolle à f entre a et b : il existe $c_1 \in]a, b[$ tel que $f'(c_1) = 0$. En appliquant le théorème de Rolle à f' entre a et c_1 : il existe $c_2 \in]a, c_1[$ tel que $f''(c_2) = 0$.
...
En appliquant le théorème de Rolle à $f^{(n-1)}$ entre a et c_{n-1} : il existe $c_n \in]a, c_{n-1}[$ tel que $f^{(n)}(c_n) = 0$.
 $c = c_n$ résout le problème.

Exercice 29 : [énoncé]

f admet un maximum sur $[a, b]$ qui ne peut être ni en a , ni en b : la dérivée de f s'y annule.

Exercice 30 : [énoncé]

Puisque $\lim_{-\infty} f = +\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$, il existe $a < 0$ et $b > 0$ tels que

$$f(a) > f(0) + 1 \text{ et } f(b) > f(0) + 1$$

En appliquant le théorème des valeurs intermédiaires entre a et 0, d'une part, et 0 et b d'autre part, il existe $\alpha \in]a, 0[$ et $\beta \in]0, b[$ tels que $f(\alpha) = f(0) + 1 = f(\beta)$. En appliquant le théorème de Rolle entre α et β , il existe $c \in]\alpha, \beta[\subset \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 31 : [énoncé]

Si f est constante, la propriété est immédiate. Sinon, il existe $x_0 \in]0, +\infty[$ tel que $f(x_0) \neq f(0)$. Posons $y = \frac{1}{2}(f(x_0) + f(0))$ qui est une valeur intermédiaire à $f(0)$ et $f(x_0)$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $a \in]0, x_0[$ tel que $f(a) = y$. Puisque $\lim_{+\infty} f = f(0)$, y est une valeur intermédiaire à $f(x_0)$ et une valeur $f(x_1)$ avec x_1 suffisamment grand. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $b \in]x_0, x_1]$ tel que $f(b) = y$. En appliquant le théorème de Rolle sur $[a, b]$, on peut alors conclure.

Exercice 32 : [énoncé]

Quitte à considérer $-f$, on peut supposer $f(a) > 0$ et $f'(a) < 0$. Puisque $f'(a) < 0$, il existe $b \in]0, a[$ tel que $f(b) > f(a)$. En appliquant le théorème de valeurs intermédiaires entre 0 et b , il existe $\alpha \in]0, b[$ tel que $f(\alpha) = f(a)$. En appliquant le théorème de Rolle entre α et a , on obtient $c \in]\alpha, a[\subset]0, a[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 33 : [énoncé]

a) La fonction $g : x \mapsto f(x)/x$ est définie, continue et dérivable sur $]0, a[$. Quand $x \rightarrow 0$,

$$g(x) \rightarrow f'(0) = 0$$

Prolongeons g par continuité en 0 en posant $g(0) = 0$. Puisque g est continue sur $[0, a]$, dérivable sur $]0, a[$ et puisque $g(0) = g(a)$, le théorème de Rolle assure l'annulation de la dérivée de g en un point $c \in]0, a[$.

b)

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

donc $g'(c) = 0$ donne $cf'(c) = f(c)$.

La tangente à f en c a pour équation :

$$y = f'(c)(x - c) + f(c) = f'(c)x$$

Elle passe par l'origine.

Exercice 34 : [énoncé]

a) Si $g(a) = g(b)$ alors on peut appliquer le théorème de Rolle et contredire l'hypothèse

$$\forall x \in [a, b], g'(x) \neq 0$$

b) Soit

$$h : x \mapsto g(x)(f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a))$$

h est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$,

$$h(a) = g(a)f(b) - g(b)f(a) = h(b)$$

En vertu du théorème de Rolle, la dérivée de h s'annule et cela résout le problème posé.

Exercice 35 : [énoncé]

Puisque $f(a) = 0$ et $f'(a) > 0$, il existe $x_1 \in]a, b[$ tel que $f(x_1) > 0$.

En effet, si pour tout $x_1 \in]a, b[$, $f(x_1) \leq 0$ alors quand $h \rightarrow 0^+$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$ et donc $f'(a) \leq 0$.

De même, puisque $f(b) = 0$ et $f'(b) > 0$, il existe $x_2 \in]a, b[$ tel que $f(x_2) < 0$.

Puisque f prend une valeur positive et une valeur négative dans $]a, b[$, par le théorème des valeurs intermédiaires, f s'y annule.

Ainsi il existe $c_2 \in]a, b[$ tel que $f(c_2) = 0$.

En appliquant le théorème de Rolle sur $[a, c_2]$ et $[c_2, b]$, on obtient c_1 et c_3 .

Exercice 36 : [énoncé]

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x) = f(x) - f(-x)$$

g est dérivable et $g(0) = 0$. Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]0, x[$ tel que

$$g(x) - g(0) = xg'(c)$$

ce qui résout notre problème.

Exercice 37 : [énoncé]

La fonction φ proposée est définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, a+h]$.

$$f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a) = \varphi(a+h) - \varphi(a)$$

Par le théorème des accroissements finis appliqué à φ entre a et $a+h$, il existe $b \in]a, a+h[$ tel que

$$\varphi(a+h) - \varphi(a) = h\varphi'(b) = h(f'(b+h) - f'(b))$$

Par le théorème des accroissements finis appliqué à f' entre b et $b+h$, il existe $c \in]b, b+h[\subset]a, a+2h[$ tel que

$$f'(b+h) - f'(b) = hf''(c) \text{ puis } f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a) = h^2 f''(c)$$

Exercice 38 : [énoncé]

Par le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction $x \mapsto xe^{1/x}$ entre x et $x+1$:

il existe $c_x \in]x, x+1[$ tel que

$$(x+1)e^{1/(x+1)} - xe^{1/x} = \left(\frac{c_x - 1}{c_x} \right) e^{\frac{1}{c_x}} (x+1 - x) = \left(\frac{c_x - 1}{c_x} \right) e^{\frac{1}{c_x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $c_x \rightarrow +\infty$ car $c_x \geq x$.

Par suite

$$\left(\frac{c_x - 1}{c_x} \right) e^{\frac{1}{c_x}} \rightarrow 1$$

et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x+1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}} \right) = 1$$

Exercice 39 : [énoncé]

On applique le théorème des accroissements finis à $x \mapsto \ln x$ entre x et $x+1$.

Il existe $c \in]x, x+1[$ tel que

$$\ln(1+x) - \ln x = \frac{1}{c}$$

Or $x < c < x+1$ donne

$$\frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$$

puis l'encadrement voulu.

$$\sum_{p=n+1}^{kn} \ln(p+1) - \ln p \leq \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} \leq \sum_{p=n+1}^{kn} \ln p - \ln(p-1)$$

donne

$$\ln \frac{kn+1}{n+1} \leq \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} \leq \ln k$$

Par le théorème des gendarmes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} = \ln k$$

Exercice 40 : [énoncé]

($\Leftarrow$) En vertu de l'inégalité des accroissements finis.

($\Rightarrow$) Si f est k lipschitzienne alors $\forall x, y \in I$ tels que $x \neq y$ on a $\left| \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \right| \leq k$.

A la limite quand $y \rightarrow x$ on obtient $|f'(x)| \leq k$. Par suite f' est bornée.

Exercice 41 : [énoncé]

Nous allons montrer $\ell' = 0$ en raisonnant par l'absurde.

Supposons $\ell' > 0$.

Il existe $\alpha > 0$ tel qu'au voisinage de 0

$$xf'(x) \geq \alpha$$

Pour x et $2x$ dans ce voisinage, on peut écrire en vertu du théorème des accroissements finis

$$f(2x) - f(x) = xf'(c)$$

avec c compris entre x et $2x$.

Puisque $cf'(c) \geq \alpha$, on obtient

$$f(2x) - f(x) \geq x \frac{\alpha}{c} \geq \frac{\alpha}{2}$$

Or quand $x \rightarrow 0^+$

$$f(2x) - f(x) \rightarrow \ell - \ell = 0$$

C'est absurde.

De même, supposer $\ell' < 0$ est absurde.

Exercice 42 : [énoncé]

a) Posons $M \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $|f''(x)| \leq M$ pour tout $x \in \mathbb{R}^+$.

Soit $\varepsilon > 0$. La suite (x_n) de terme général

$$x_n = n \frac{\varepsilon}{M}$$

diverge vers $+\infty$ et donc

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) \rightarrow 0$$

Par suite il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$

$$|f(x_{n+1}) - f(x_n)| \leq \frac{\varepsilon^2}{M}$$

Par le théorème des accroissements finis, il existe $c_n \in]x_n, x_{n+1}[$ tel que

$$|f'(c_n)| (x_{n+1} - x_n) \leq \frac{\varepsilon^2}{M}$$

ce qui donne

$$|f'(c_n)| \leq \varepsilon$$

Puisque f'' est bornée par M , la fonction f' est M -lipschitzienne et donc

$$\forall u \in [x_n, x_{n+1}], |f'(u) - f'(c_n)| \leq M |u - c_n| \leq \varepsilon$$

puis

$$\forall u \in [x_n, x_{n+1}], |f'(u)| \leq \varepsilon + |f'(c_n)| \leq 2\varepsilon$$

et, puisque ceci vaut pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a en posant $A = x_N$,

$$\forall u \geq A, |f'(u)| \leq 2\varepsilon$$

On peut conclure que f' converge vers 0 en $+\infty$.

b) Posons

$$f(t) = \frac{\cos(t^2)}{t+1}$$

On vérifie aisément que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et converge en $+\infty$ sans que f' converge en 0.

Exercice 43 : [énoncé]

f' est continue sur le segment $[a, b]$ elle y est donc bornée par un certain M .

Par l'inégalité des accroissements finis, f est M lipschitzienne.

Exercice 44 : [énoncé]

La dérivée de f est continue et périodique donc bornée par son max sur un période (qui existe par continuité sur un segment). Par l'inégalité des accroissements finis, il en découle que f est lipschitzienne.

Exercice 45 : [énoncé]

f est continue sur $\mathbb{R}^+$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $f'(x) = 2x \ln x + x$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $f'(x) \rightarrow 0$ donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

De plus f' est continue en 0 et finalement f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 46 : [énoncé]

Procédons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, la fonction considérée est continue.

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 0$.

f_{n+1} est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Pour $x \neq 0$, $f'_{n+1}(x) = (n+2)f_n(x)$.

Quand $x \rightarrow 0$, $f'_{n+1}(x) \rightarrow 0 = (n+2)f_n(0)$ donc f_{n+1} est dérivable en 0 et $f'_{n+1}(0) = 0$.

Ainsi f_{n+1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'_{n+1} = (n+2)f_n$.

Par HR, f_n est de classe $\mathcal{C}^n$ et donc f_{n+1} est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$.

Récurrence établie.

Exercice 47 : [énoncé]

Posons $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(t) = f(\sqrt{t})$$

Par composition g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et

$$\forall x > 0, g'(t) = \frac{f'(\sqrt{t})}{2\sqrt{t}}$$

g est continue et

$$g'(t) = \frac{f'(\sqrt{t}) - f'(0)}{2\sqrt{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} f''(0)$$

donc g est dérivable et g' est continue en 0.

Ainsi g est $\mathcal{C}^1$.

Exercice 48 : [énoncé]

a) E est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 de solution générale sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et $\mathbb{R}^{-\star}$:

$$y(x) = C|x|^\alpha$$

Comme y est solution sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et $\mathbb{R}^{-\star}$, il existe $C^+, C^- \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x > 0, y(x) = C^+ |x|^\alpha \text{ et } \forall x < 0, y(x) = C^- |x|^\alpha$$

b) Si $\alpha < 0$ alors

$$y(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \begin{cases} \pm\infty & \text{si } C^+ \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \text{ et } y(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} \begin{cases} \pm\infty & \text{si } C^- \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

y peut être prolongée par continuité en 0 si, et seulement si, $C^+ = C^- = 0$ et alors $y(0) = 0$.

La solution correspondante est la fonction nulle qui est solution de E .

Si $\alpha = 0$ alors

$$y(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} C^+ \text{ et } y(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} C^-$$

y peut être prolongée par continuité en 0 si, et seulement si, $C^+ = C^-$ et alors $y(0) = C^+$.

La solution correspondante est une fonction constante qui inversement est solution de E .

Si $\alpha > 0$ alors

$$y(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 \text{ et } y(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$$

y peut être prolongée par continuité en 0 indépendamment de C^+ et C^- en posant $y(0) = 0$.

c) Si $\alpha \in]0, 1[$ alors

$$y'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \begin{cases} \pm\infty & \text{si } C^+ \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \text{ et } y'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} \begin{cases} \pm\infty & \text{si } C^- \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

En vertu du théorème du prolongement $\mathcal{C}^1$, la fonction y est dérivable en 0 si, et seulement si, $C^+ = C^- = 0$.

La solution correspondante est la fonction nulle qui est solution de E .

Si $\alpha = 1$ alors

$$y'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} C^+ \text{ et } y'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -C^-$$

La fonction y est dérivable en 0 si, et seulement si, $C^+ = -C^-$.

La fonction correspondante est alors $x \mapsto C^+x$ sur $\mathbb{R}$ qui est solution de E .

Si $\alpha > 1$ alors

$$y'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 \text{ et } y'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$$

La fonction prolongée est dérivable en 0 indépendamment de C^+ et C^- .
 Cette fonction est alors solution de E sur $\mathbb{R}$ car dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifiant l'équation différentielle.

d) Si $\alpha < 0$ ou $0 < \alpha < 1$: seule la fonction nulle est seule solution sur $\mathbb{R}$.

Si $\alpha = 0$ alors les fonctions constantes sont les solutions de E sur $\mathbb{R}$.

Si $\alpha = 1$ alors les fonctions linéaires ($x \mapsto Cx$) sont les solutions de E sur $\mathbb{R}$.

Si $\alpha > 1$ alors les solutions de E sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions

$$x \mapsto \begin{cases} C^+ |x|^\alpha & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ C^- |x|^\alpha & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

avec $C^+, C^- \in \mathbb{R}$

Exercice 49 : [énoncé]

$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall \lambda \in [0, 1]$,

Puisque f est convexe : $f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$.

Puisque g est croissante : $(g \circ f)(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq g(\lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b))$.

Puisque g est convexe : $(g \circ f)(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda(g \circ f)(a) + (1 - \lambda)(g \circ f)(b)$.

Finalement $g \circ f$ est convexe.

Exercice 50 : [énoncé]

f réalise une bijection continue de I vers $f(I)$. f^{-1} a même monotonie que f .

$\forall y, z \in f(I), \forall \lambda \in [0, 1]$, posons $a = f^{-1}(y)$ et $b = f^{-1}(z)$.

$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$ donne, sachant f^{-1} décroissante :

$\lambda a + (1 - \lambda)b \geq f^{-1}(\lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b))$ i.e.

$\lambda f^{-1}(y) + (1 - \lambda)f^{-1}(z) \geq f^{-1}(\lambda y + (1 - \lambda)z)$.

Ainsi f^{-1} est convexe.

Exercice 51 : [énoncé]

Par la convexité de f , pour tout $x > 1$, on a

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} \geq f(1) - f(0)$$

donc

$$f(x) \geq (f(1) - f(0))x + f(0) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Exercice 52 : [énoncé]

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.

$\forall x > b$ on a $\tau(a, b) \leq \tau(a, x)$ donc $f(x) \geq f(a) + (x - a)\tau(a, b)$.

Si $\tau(a, b) > 0$ alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ ce qui est exclu. Par suite $\tau(a, b) \leq 0$.

$\forall x < a$ on a $\tau(x, a) \leq \tau(a, b)$ donc $f(x) \geq f(a) + (x - a)\tau(a, b)$.

Si $\tau(a, b) < 0$ alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$ ce qui est exclu. Par suite $\tau(a, b) \geq 0$.

Finalement $\tau(a, b) = 0$ et donc $f(a) = f(b)$.

Exercice 53 : [énoncé]

Soit $a < b \in \mathbb{R}$. Par l'absurde supposons $f(a) \neq f(b)$.

Si $f(b) > f(a)$ alors $\forall x \geq b$, $\tau(a, x) \geq \tau(a, b)$ donne $f(x) \geq (x - a)\tau(a, b) + f(a)$ avec $\tau(a, b) > 0$.

Cette minoration donne $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Si $f(b) < f(a)$ alors $\forall x \leq a$, $\tau(x, a) \leq \tau(a, b)$ donne $f(a) - (a - x)\tau(a, b) \leq f(x)$ avec $\tau(a, b) < 0$.

Cette minoration donne $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

Dans les deux cas, f n'est pas majorée. Absurde.

Exercice 54 : [énoncé]

Etudions la continuité en $x_0 \in \mathbb{R}$. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < x_0 < b$.

Quand $x \rightarrow x_0^+$:

$x_0 < x < b$ donc $\tau(x_0, x) \leq \tau(x_0, b)$ puis

$$f(x) \leq f(x_0) + (x - x_0)\tau(x_0, b)$$

et $a < x_0 < x$ donc $\tau(a, x_0) \leq \tau(a, x)$ puis

$$f(x_0) + (x - x_0)\tau(a, x_0) \leq f(x)$$

Par le théorème des gendarmes

$$f(x) \rightarrow f(x_0)$$

Même étude pour $x \rightarrow x_0^-$ puis la conclusion.

Exercice 55 : [énoncé]

a) Soient $a < b$. Pour tout $x > b$, on a $\tau(a, x) \geq \tau(a, b)$. A la limite quand $x \rightarrow +\infty$, $0 \geq \tau(a, b)$.

Par suite f est décroissante et puisque $f \xrightarrow{+\infty} 0$, on peut conclure $f \geq 0$.

b) Posons $y = \alpha x + \beta$ l'équation de l'asymptote engagée et considérons $g : x \mapsto f(x) - (\alpha x + \beta)$.

La fonction g est convexe et $g \xrightarrow{+\infty} 0$. Par suite g est positive et f est au dessus de son asymptote.

Exercice 56 : [énoncé]

a) $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-4t}} - 1$ est développable en série entière sur $] -1/4, 1/4[$ et le coefficient constant de son développement est nul. Cela permet de prolonger f en une fonction développable en série entière sur $] -1/4, 1/4[$ et donc $\mathcal{C}^\infty$.

b) On définit la fonction

```
f:=t->1/t/sqrt(1-4*t)-1/t;
```

On obtient le graphe

```
plot(f(t),t=-1..1/4);
```

c) Le dénominateur de la dérivée seconde de f est obtenu par

```
denom(normal(D(D(f))(t))));
```

Son signe est immédiat, c'est celui de t .

Le numérateur de la dérivée seconde de f est obtenu par

```
numer(normal(D(D(f))(t))));
```

On définit la fonction correspondante

```
n:=unapply(numer(normal(D(D(f))(t))),t) ;
```

Sa dérivée s'annule en 0 et le signe de sa dérivée seconde est facile. On en déduit les variations puis le signe du numérateur qui est celui de t . Au final $f''(t) \geq 0$ donc le graphe de f est convexe.

Exercice 57 : [énoncé]

a) Soit $a, b \in I$ et $A = \{\lambda \in [0, 1], f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)\}$.

On a $0, 1 \in A$ et par l'hypothèse de travail, on montre $\lambda, \mu \in A \Rightarrow (\lambda + \mu)/2 \in A$.

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on a $\forall k \in \{0, 1, \dots, 2^n\}, k/2^n \in A$.

Enfin pour tout $\lambda \in [0, 1]$, pour $k_n = E(2^n \lambda)$, on a $\lambda_n = k_n/2^n \rightarrow \lambda$ et

$f(\lambda_n a + (1 - \lambda_n)b) \leq \lambda_n f(a) + (1 - \lambda_n)f(b)$ donne à la limite

$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$.

Ainsi la fonction f est convexe.

b) Par ce qui précède, on montre que la fonction $g : x \mapsto f(x) - Mx^2/2$ est convexe.

On en déduit qu'en tout $x \in I$, g est dérivable à droite et à gauche et on a

$$g'_g(x) \leq g'_d(x)$$

Or la fonction $x \mapsto Mx^2/2$ est dérivable donc, par opérations, f est dérivable à droite et à gauche et on vérifie

$$f'_g(x) \leq f'_d(x)$$

De même, on montre que la fonction $h : x \mapsto f(x) + Mx^2/2$ est concave et on en déduit que pour tout $x \in I$,

$$f'_g(x) \geq f'_d(x)$$

Finalement $f'_g(x) = f'_d(x)$ et donc f est dérivable.

Exercice 58 : [énoncé]

Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Posons $\varphi : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(y) = f(x + y) - f(x) - f(y)$$

La fonction φ est dérivable et

$$\varphi'(y) = f'(x + y) - f'(y)$$

Puisque f est concave, sa dérivée f' est décroissante et donc

$$f'(x + y) \leq f'(y)$$

On en déduit que φ est décroissante et puisque $\varphi(0) \leq 0$, la fonction φ est négative ce qui fournit l'inégalité demandé

Exercice 59 : [énoncé]

a) La fonction $x \mapsto \sin x$ est concave sur $[0, \pi/2]$, la droite d'équation $y = x$ est sa tangente en 0 et la droite d'équation $y = \frac{2}{\pi}x$ est celle supportant la corde joignant les points d'abscisses 0 et $\pi/2$.

Le graphe d'une fonction concave est en dessous de ses tangentes et au dessus de ses cordes.

b) La fonction $x \mapsto x^{n+1}$ est convexe sur $\mathbb{R}^+$ et sa tangente en 1 a pour équation $y = (n+1)x - n$.

Le graphe d'une fonction convexe est au dessus de chacune de ses tangentes.

Exercice 60 : [énoncé]

f est définie et $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln x} \text{ et } f''(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2} \leq 0$$

f est concave.

Puisque f est concave :

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

i.e.

$$\ln\left(\ln \frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\ln(\ln x) + \ln(\ln y)}{2} = \ln \sqrt{\ln x \ln y}$$

La fonction $\exp$ étant croissante :

$$\ln \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{\ln x \ln y}$$

Exercice 61 : [énoncé]

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $\mathbb{R}^{+*}$ donc

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$$

d'où

$$\frac{n}{x_1 + \dots + x_n} \leq \frac{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n}$$

puis l'inégalité voulue.

Exercice 62 : [énoncé]

La fonction $x \mapsto \ln x$ est concave. En appliquant l'inégalité de concavité entre a^p et b^q on obtient

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q$$

puis l'inégalité voulue.

Exercice 63 : [énoncé]

La propriété est immédiate pour $a = 0$ ou $b = 0$.

Supposons désormais $a, b > 0$.

Par concavité de la fonction logarithme, on peut affirmer

$$\ln(ta + (1-t)b) \geq t \ln a + (1-t) \ln b$$

et donc

$$\ln(a^t b^{1-t}) \leq \ln(ta + (1-t)b)$$

puis l'inégalité proposée en composant avec la fonction exponentielle qui est croissante.

Exercice 64 : [énoncé]

a) Par la concavité de $x \mapsto \ln x$, on a pour tout $a, b > 0$ et tout $\lambda \in [0, 1]$ l'inégalité :

$$\lambda \ln a + (1-\lambda) \ln b \leq \ln(\lambda a + (1-\lambda)b)$$

Appliquée à $\lambda = 1/p$, elle donne

$$\ln \sqrt[p]{a} \sqrt[q]{b} \leq \ln\left(\frac{a}{p} + \frac{b}{q}\right)$$

puis l'inégalité voulue. Enfin celle-ci reste vraie si $a = 0$ ou $b = 0$.

b) Il suffit d'appliquer l'inégalité précédente à

$$a = \frac{a_1^p}{a_1^p + a_2^p} \text{ et } b = \frac{b_1^q}{b_1^q + b_2^q}$$

c) De même on a aussi

$$\frac{a_2 b_2}{\sqrt[p]{a_1^p + a_2^p} \sqrt[q]{b_1^q + b_2^q}} \leq \frac{1}{p} \frac{a_2^p}{a_1^p + a_2^p} + \frac{1}{q} \frac{b_2^q}{b_1^q + b_2^q}$$

donc en sommant les inégalités obtenues puis en simplifiant on obtient celle voulue.

d) En reprenant l'inégalité du a) avec

$$a = \frac{a_j^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p} \text{ et } b = \frac{b_j^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}$$

puis en sommant les inégalités obtenues, on obtient celle voulue.

Exercice 65 : [énoncé]

a) $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$ est définie et $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = 1 - \frac{1}{1 + e^x} \text{ et } f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} \geq 0$$

f est donc convexe.

b)

$$f\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right) \leq \frac{f(a_1) + \dots + f(a_n)}{n}$$

donne

$$\ln\left(1 + e^{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}}\right) \leq \frac{1}{n} \ln\left(\prod_{k=1}^n 1 + e^{a_k}\right)$$

puis

$$1 + e^{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}} \leq \left(\prod_{k=1}^n 1 + e^{a_k}\right)^{1/n}$$

qui donne l'inégalité voulue en partant de $a_k = \ln x_k$.

c) En factorisant

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} \left(1 + \left(\prod_{k=1}^n \frac{b_k}{a_k}\right)^{1/n}\right)$$

puis en vertu de ce qui précède

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} \left(\prod_{k=1}^n 1 + \frac{b_k}{a_k}\right)^{1/n}$$

puis

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k)\right)^{1/n}$$

Exercice 66 : [énoncé]

Si l'un des x_i ou des y_i est nul, la relation est immédiate. On suppose désormais $x_i, y_i > 0$.

En divisant par $(x_1 \dots x_n)^{1/n}$, la propriété demandée équivaut à $1 + (\alpha_1 \dots \alpha_n)^{1/n} \leq ((1 + \alpha_1) \dots (1 + \alpha_n))^{1/n}$ pour tout $\alpha_i > 0$. Établisons cette identité.

Considérons la fonction $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$.

f est dérivable et $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = 1 - \frac{1}{1 + e^x}$. La fonction f' est croissante donc f est convexe.

Par l'inégalité de Jensen : $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, f\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right) \leq \frac{1}{n}(f(a_1) + \dots + f(a_n))$.

Pour $a_i = \ln \alpha_i$, on obtient

$$\ln\left(1 + e^{\frac{1}{n}(\ln \alpha_1 + \dots + \ln \alpha_n)}\right) \leq \frac{1}{n}(\ln(1 + \alpha_1) + \dots + \ln(1 + \alpha_n))$$

$$\text{puis } \ln\left(1 + (\alpha_1 \dots \alpha_n)^{1/n}\right) \leq \ln((1 + \alpha_1) \dots (1 + \alpha_n))^{1/n}$$

et par la croissance de la fonction exponentielle, on obtient

$$1 + (\alpha_1 \dots \alpha_n)^{1/n} \leq ((1 + \alpha_1) \dots (1 + \alpha_n))^{1/n}.$$

Exercice 67 : [énoncé]

f est définie sur $[-1, 1]$ et impaire, étude limitée à $[0, 1]$.

f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1[$,

$$f'(x) = \frac{1 - 2x^2}{\sqrt{1 - x^2}} \text{ et } f''(x) = \frac{x(2x^2 - 3)}{(1 - x^2)^{3/2}}$$

f présente une inflexion en 0, tangente $y = x$.

f présente un maximum en $x = 1/\sqrt{2}$ de valeur $1/2$.

$f(1) = 0$ et $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$, il y a une tangente verticale en 1.

`plot(x*sqrt(1-x^2), x=-1..1);`

Exercice 68 : [énoncé]

f est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = x(2 - x)e^{-x} \text{ et } f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

f présente un minimum absolu en 0 de valeur 0 et un maximum local en 2 de valeur $4/e^2$.

f présente des points d'inflexion en $2 + \sqrt{2}$ et $2 - \sqrt{2}$.

f présente une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ en $+\infty$.

f présente une branche parabolique verticale en $-\infty$.

```
f:=x->x^2*exp(-x):
a:=2+sqrt(2):b:=2-sqrt(2):
plot([f(x),D(f)(a)*(x-a)+f(a),D(f)(b)*(x-b)+f(b)],x=-1..5,
color=[red,blue,green]);
```

Exercice 69 : [\[énoncé\]](#)

f est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$.

$$f'(x) = \frac{-1 - 2 \ln x}{x^2} \text{ et } f''(x) = \frac{4 \ln x}{x^3}$$

x	0	$1/\sqrt{e}$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$
		$2\sqrt{e}$	0

En 0 : (Oy) est asymptote.

En $+\infty$: (Ox) est asymptote.

En 1 : f'' s'annule avec changement de signe, point d'inflexion.

L'équation de la tangente en ce point est $y = -(x-1) + 3$.

```
plot([(2*ln(x)+3)/x,-(x-1)+3],x=0..4,y=-1..4);
```

Exercice 70 : [\[énoncé\]](#)

f est définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable (par opérations) sur $\mathbb{R}^\star$.

Par limite de taux de variation on constate que f est aussi dérivable en 0 avec

$$f'(0) = 1.$$

Sur $\mathbb{R}^+$, $f(x) = x$ ce qui achève l'étude sur $\mathbb{R}^+$.

Sur $\mathbb{R}^-$,

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{1 - x}$$

présente un minimum en $1 - \sqrt{2}$ de valeur $2\sqrt{2} - 3$ et f présente une asymptote d'équation $y = -x - 2$, courbe au dessus.

```
plot([(x^2+x)/(abs(x)+1),-x-2],x=-5..2,y=-1..3);
```

Exercice 71 : [\[énoncé\]](#)

f est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Ses dérivées premières et secondes sont

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}, f''(x) = -\frac{1}{x^3} - 2\frac{1 - \ln x}{x^3} = \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3}$$

On en déduit les variations suivantes

x	0	e	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$
		$1/e$	0

x	$e^{3/2}$
$f''(x)$	$-$
	0
	$+$

La fonction f présente un point d'inflexion en $e^{3/2}$.

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0} f = -\infty$, il y a une asymptote d'équation $x = 0$.

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$, il y a une asymptote d'équation $y = 0$.

```
f:=x->ln(x)/x:
```

```
a:=exp(3/2):
```

```
plot([f(x),D(f)(a)*(x-a)+f(a)],x=0..2*a,y=-2..1);
```

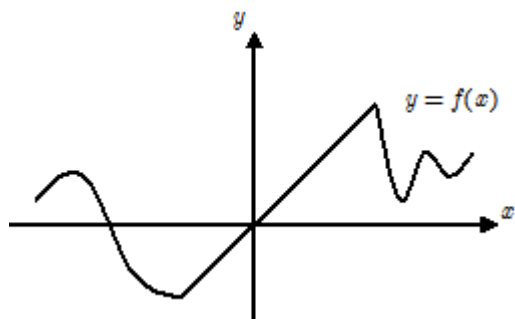


FIGURE 1 – Une fonction continue vérifiant $f \circ f = f$

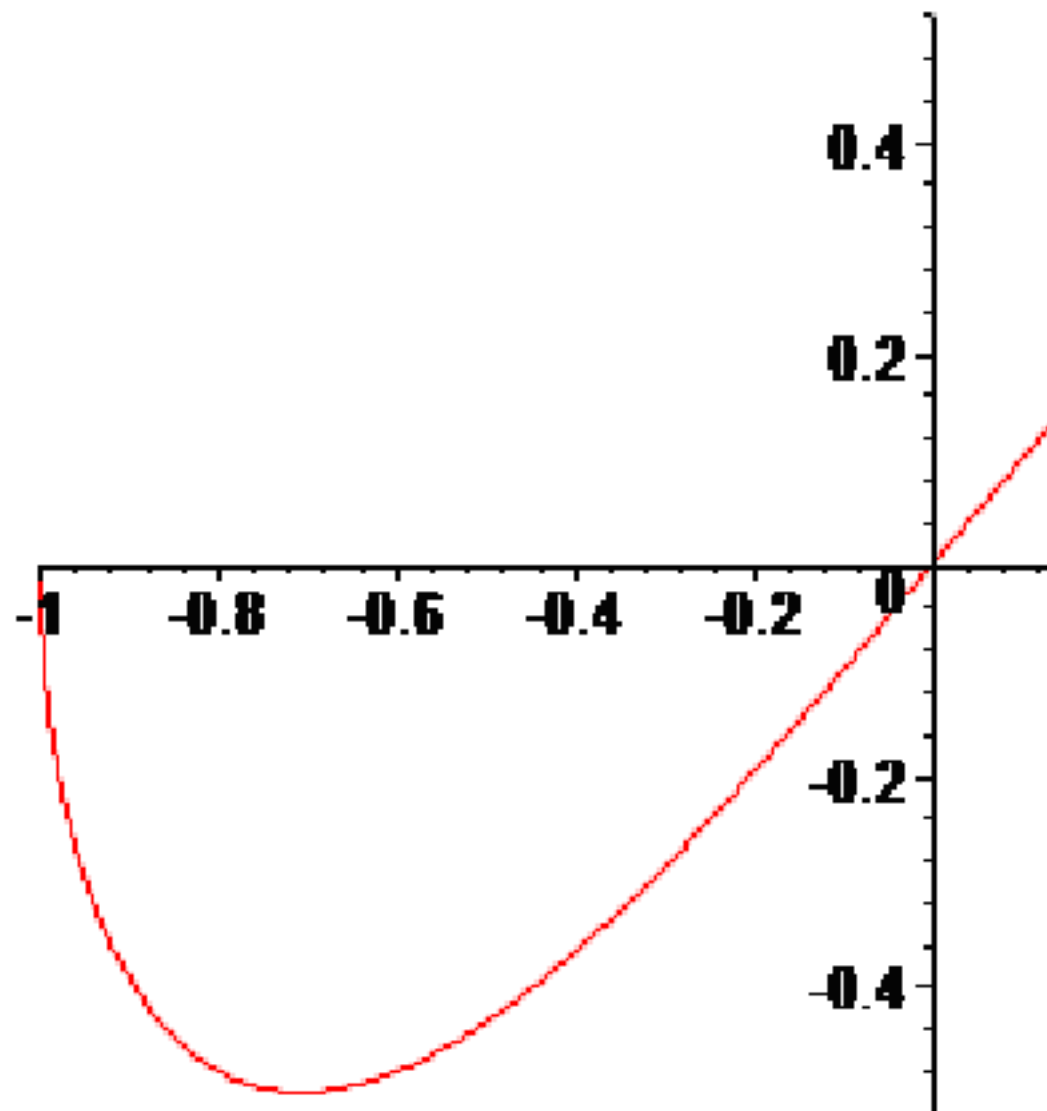


FIGURE 2 – La fonction $x \mapsto x\sqrt{1-x^2}$

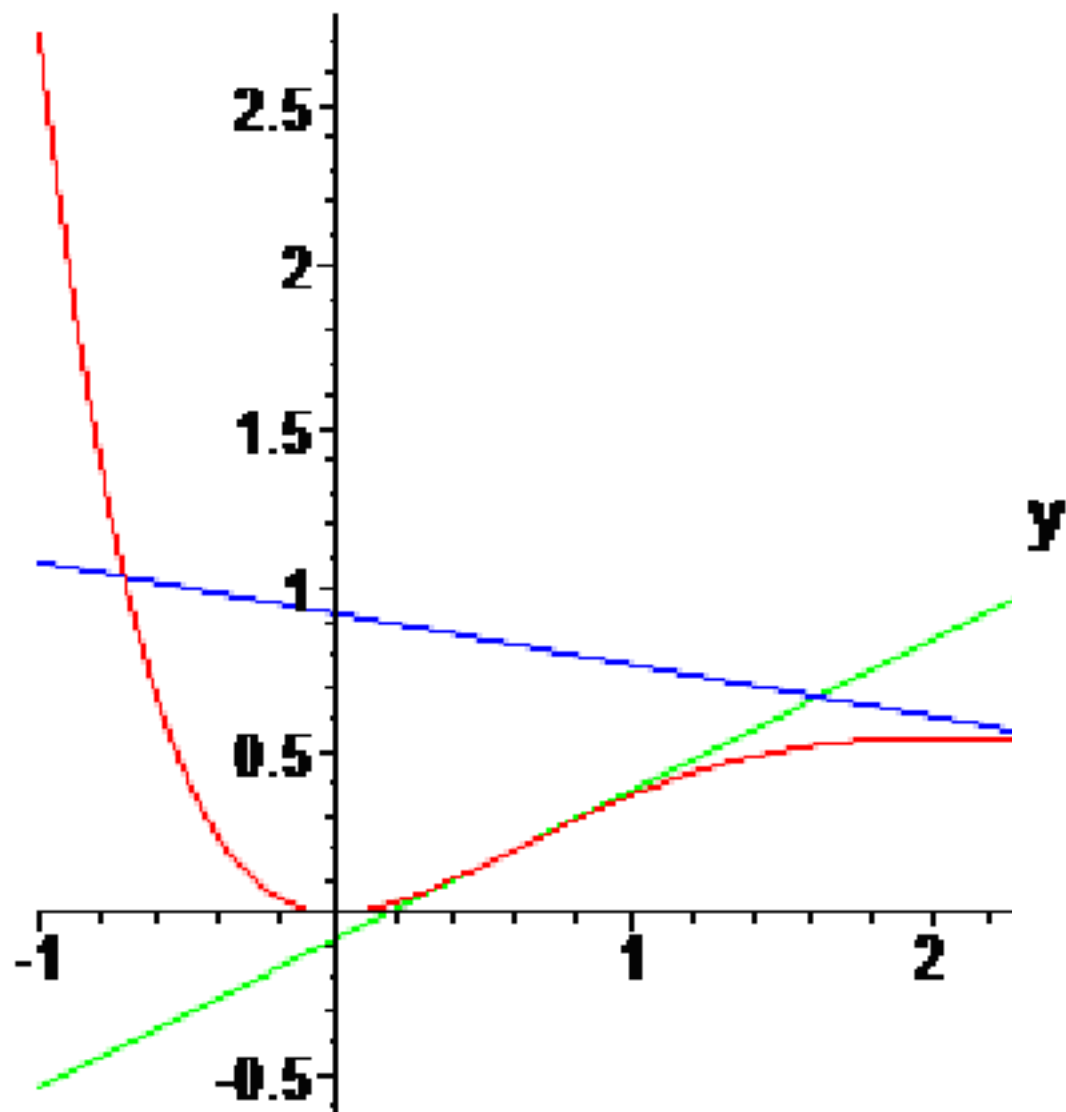


FIGURE 3 – La fonction $x \mapsto x^2 e^{-x}$

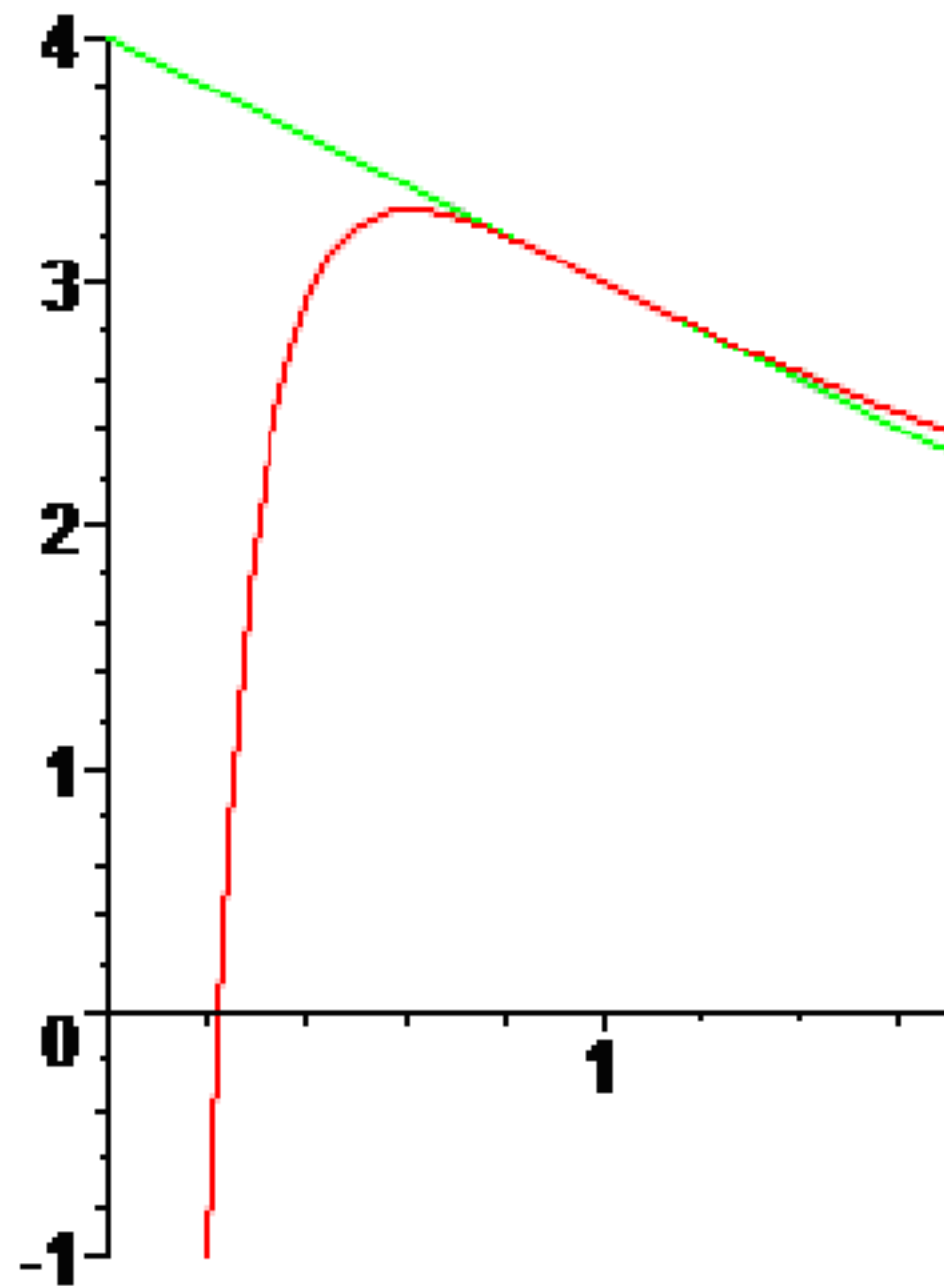


FIGURE 4 – La fonction $x \mapsto 2 \ln(x+2)$

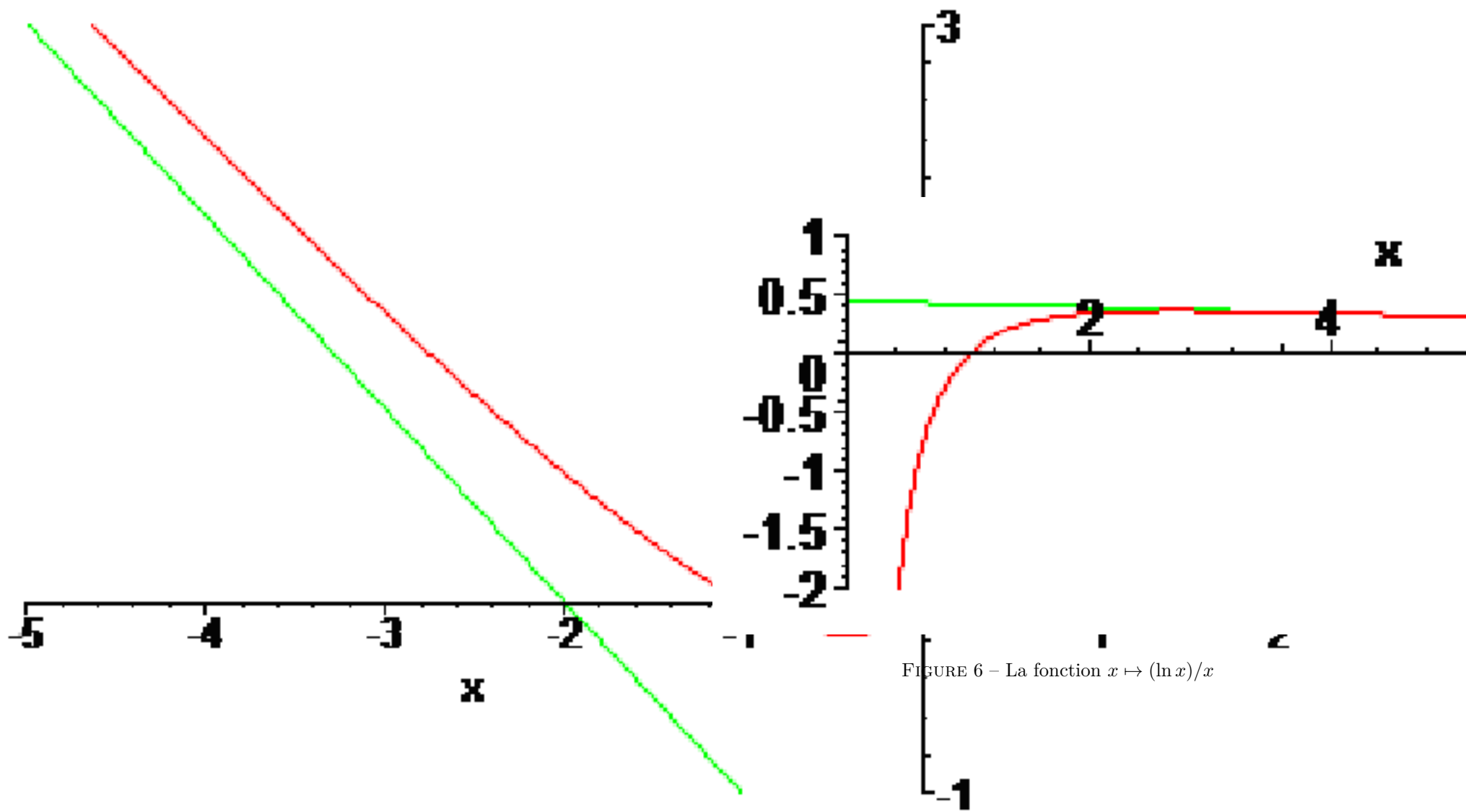


FIGURE 6 – La fonction $x \mapsto (\ln x)/x$

FIGURE 5 – La fonction $x \mapsto \frac{x^2+x}{|x|+1}$